

ESERCIZIO 1.

Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad & 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 \\ & 2x_1 - 4x_2 + x_3 = 2 \\ & 7x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq 8 \\ & x_1 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

siano $x' = [1, 0, 0]$ e $x'' = [2/3, 0, 2/3]$ due punti ammissibili per P. Applicando le relazioni di scarto complementare (complementarietà), verificare l'ottimalità o meno dei punti x' e x'' . (giustificare la risposta)

ESERCIZIO 2.

Si discuta la verità delle seguenti affermazioni per un problema di PL con riferimento alla base ottima, giustificando sinteticamente le risposte date. Si faccia riferimento ad un problema di massimizzazione e, ove richiesto, ad un problema artificiale per la fase I del metodo del simplesso.

- Se B è la matrice di base associata ad una base ottima, il valore della funzione obiettivo associato alla corrispondente SBA, è non negativo (cioè $c_B^T B^{-1}b \geq 0$).
- Il valore nullo di una variabile implica che essa è fuori base.
- Non esistono variabili di base con coefficienti di costo ridotto maggiore di zero.
- Il valore nullo della funzione obiettivo del problema artificiale implica l'ammissibilità del problema iniziale.

ESERCIZIO 3.

Applicare il metodo di Newton al seguente Problema Non Lineare non vincolato

$$\text{Min } f(x, y) = x^2 + y^2 - xy^2 \quad \text{con } \epsilon < 0.1$$

partendo dal punto iniziale $p_0 = (1, 1/2)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni.

ESERCIZIO 4.

Un fast-food gestisce i propri clienti attraverso una coda FIFO: se un cliente entra nel fast-food mentre un altro cliente è servito, il nuovo cliente aspetterà in coda finché il servizio non sarà libero. Supponendo che arrivino i seguenti clienti:

Customer	Interarrival Time	Service Time
1	-	5
2	2	3
3	3	1
4	2	4

a) Simulare il sistema e generare la lista degli eventi (completando le tabelle date).

b) Calcolare il tempo medio che un cliente trascorre nel sistema (il tempo in coda più quello in servizio).

Customer	Interarrival Time	Arrival Time on Clock
1	-	
2	2	
3	3	
4	2	

Customer	Arrival Time [Clock]	Time Service Begin [Clock]	Service Time [Duration]	Time Service Ends [Clock]
1			5	
2			3	
3			1	
4			4	

ESERCIZIO 5.

Illustrare il metodo di "Acceptance-Rejection".

ESERCIZIO 6.

Dato un progetto con le seguenti attività:

Attività	Precedenze	Tempo normale	Tempo ridotto (crash)	Costo attività con tempo Normale	Costo attività con tempo di Crash
A	-	3 settimane	2 settimane	54000	60000
B	A	4 settimane	3 settimane	62000	65000
C	A	5 settimane	2 settimane	66000	70000
D	B	3 settimane	1 settimana	40000	43000
E	B,C	4 settimane	2 settimane	75000	80000

Il tempo ridotto (crash) si riferisce alla durata dell'attività dopo averla ridotta del massimo tempo possibile (Esempio: tempo normale 3 settimane, tempo di crash 1 settimana -> riduzione massima applicabile 2 settimane)

(1) Disegnare il grafo delle precedenze e calcolare la durata del progetto e le attività che appartengono al cammino critico (illustrando la procedura utilizzata)

(2) Impostare il modello di Programmazione lineare per determinare di quanto aumenterebbero i costi di progetto nel caso si voglia terminare il progetto 2 settimane.